

MANUAL DE USUARIO

Juego de Tres en Barra

Incluye guía de instalación, uso del programa
y creación de un instalador nativo con jpackage

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
1. Introducción	3
2. Requisitos del Sistema	3
3. Instalación y Ejecución (desde código fuente).....	3
3.1 Preparar las imágenes del proyecto	3
3.2 Compilar y ejecutar desde la terminal	4
3.3 Ejecutar desde Visual Studio Code.....	4
4. Uso del Programa.....	4
4.1 Pantalla de carga	4
4.2 Menú principal	4
4.3 Tablero de juego	4
4.4 Códigos de casillas	5
4.5 Reglas y fin de la partida	5
5. Personalización	6
6. Solución de Problemas Comunes.....	6
7. Cómo Convertir el Programa en un Instalador	7
7.1 Requisitos previos	7
7.2 Paso 1: Compilar el proyecto	7
7.3 Paso 2: Empaquetar todo en un archivo JAR ejecutable	7
7.4 Paso 3: Generar el instalador con jpackage	7
7.5 Personalizar el instalador (opcional).....	8
7.6 Resumen del proceso.....	8

1. Introducción

Este manual describe el funcionamiento del programa "prjExaParcial", una implementación del clásico juego Tres en Raya (Ta-Te-Ti) desarrollada en Java utilizando la biblioteca Swing. El programa está pensado para ejecutarse con un lector de códigos de barras físico, que actúa como dispositivo de entrada para marcar las casillas del tablero, aunque también puede usarse escribiendo los códigos manualmente con el teclado.

El programa consta de tres pantallas principales:

- Pantalla de carga (Splash Screen): se muestra al iniciar la aplicación.
- Menú principal: permite iniciar una partida o salir del programa.
- Tablero de juego: donde se desarrolla la partida entre dos jugadores.

2. Requisitos del Sistema

Antes de instalar o ejecutar el programa, verifique que su equipo cumple con los siguientes requisitos:

Componente	Requisito mínimo
Java (JDK)	JDK 17 o superior (se usa "switch expression" moderno)
Sistema operativo	Windows, macOS o Linux
Memoria RAM	512 MB disponibles (aplicación ligera)
Espacio en disco	Menos de 50 MB
Librerías externas	Ninguna (usa solo Java Swing / AWT estándar)

Nota: Puede verificar la versión instalada de Java ejecutando "java -version" en una terminal o símbolo del sistema.

3. Instalación y Ejecución (desde código fuente)

Existen dos formas de ejecutar el programa: desde una terminal usando los comandos de Java, o desde Visual Studio Code.

3.1 Preparar las imágenes del proyecto

El programa utiliza imágenes para la pantalla de carga, el fondo del menú y las casillas del tablero (vacía, X y O). Estas deben colocarse dentro de la carpeta de recursos del proyecto, respetando los nombres y rutas indicados en el código fuente. Si las imágenes no están presentes, el programa igualmente se ejecuta mostrando fondos de color sólido en su lugar, por lo que no se generan errores.

3.2 Compilar y ejecutar desde la terminal

Desde la carpeta raíz del proyecto (prjExaParcial), ejecute los siguientes comandos:

En Windows / macOS / Linux (con Bash):

```
javac -d bin -sourcepath src src/App.java
cp -r Resource bin/
java -cp bin App
```

En Windows (símbolo del sistema, cmd):

```
javac -d bin -sourcepath src src\App.java
xcopy /E /I Resource bin\Resource
java -cp bin App
```

3.3 Ejecutar desde Visual Studio Code

1. Instale la extensión "Extension Pack for Java".
2. Abra la carpeta del proyecto (prjExaParcial) en VS Code.
3. Coloque sus imágenes dentro de la carpeta de recursos correspondiente.
4. Haga clic derecho sobre App.java y seleccione "Run Java".

Nota: Si VS Code no encuentra las imágenes, agregue la carpeta de recursos como una ruta de código fuente adicional en el archivo .vscode/settings.json del proyecto, usando la propiedad "java.project.sourcePaths".

4. Uso del Programa

4.1 Pantalla de carga

Al iniciar la aplicación se muestra una ventana sin bordes con una imagen y una barra de progreso que avanza automáticamente del 0% al 100%. Una vez completada, esta pantalla se cierra y se abre automáticamente el menú principal. No requiere ninguna acción del usuario.

4.2 Menú principal

El menú principal muestra una imagen de fondo y dos botones:

- Jugar: abre el tablero de juego para comenzar una nueva partida.
- Salir: cierra la aplicación por completo.

4.3 Tablero de juego

El tablero está compuesto por una cuadrícula de 3x3 casillas. En la parte superior se muestran dos indicadores:

- Turno: número de turno actual (comienza en 1 y aumenta con cada jugada válida).

- Turno de: indica qué jugador debe jugar (Jugador 1 usa "X" y juega en los turnos impares; Jugador 2 usa "O" y juega en los turnos pares).

Debajo del tablero hay un campo de texto donde se ingresa el código correspondiente a la casilla que se desea marcar, y luego se presiona Enter (o se escanea el código con el lector de códigos de barras).

4.4 Códigos de casillas

Cada una de las nueve casillas del tablero está asociada a un código único. Al ingresar el código y presionar Enter, la casilla correspondiente se marca automáticamente con el símbolo del jugador en turno:

Código de barras	Casilla	Posición (fila, col)
1120252026111	C1	Fila 1, Columna 1
1220252026125	C2	Fila 1, Columna 2
1320252026139	C3	Fila 1, Columna 3
2120252026219	C4	Fila 2, Columna 1
2220252026223	C5	Fila 2, Columna 2
2320252026237	C6	Fila 2, Columna 3
3120252026317	C7	Fila 3, Columna 1
3220252026321	C8	Fila 3, Columna 2
3320252026335	C9	Fila 3, Columna 3

Nota: Los códigos mostrados son valores de ejemplo definidos en el código fuente. Si utiliza códigos de barra físicos distintos, deben actualizarse en el método correspondiente del archivo TableroPanel.java.

4.5 Reglas y fin de la partida

El juego sigue las reglas tradicionales del Tres en Raya:

- Un jugador gana al completar una línea de tres símbolos iguales, ya sea en una fila, una columna o una diagonal.
- Si se llenan las nueve casillas sin que ningún jugador logre una línea completa, la partida termina en empate.
- Si se ingresa un código no reconocido, el sistema muestra un mensaje de error y el turno no avanza.
- Si se ingresa el código de una casilla ya ocupada, el sistema muestra una advertencia y el turno no avanza.

Al finalizar la partida (por victoria o empate) aparece un mensaje preguntando si se desea jugar otra vez. Si se responde que sí, el tablero se reinicia manteniendo la misma ventana; si se responde que no, la aplicación se cierra.

5. Personalización

El proyecto permite realizar ajustes sencillos sin modificar la lógica del juego:

- Velocidad de la barra de carga: se ajusta modificando el valor de espera en la pantalla de carga.
- Posición y tamaño de los botones del menú: se ajustan en el panel del menú principal.
- Colores y fuente de los botones: se modifican en la clase del botón personalizado.
- Tamaño de la ventana principal: se ajusta en la clase de la ventana principal.
- Códigos de barras asociados a cada casilla: se actualizan en el panel del tablero.

6. Solución de Problemas Comunes

Problema	Causa probable	Solución
El fondo del menú o de la pantalla de carga no aparece	Las imágenes no están dentro de la carpeta de recursos, o el nombre/ruta no coincide	Verifique que las imágenes estén en la ruta indicada en el código y con el nombre exacto
Al ejecutar aparece "No se pudo encontrar el recurso"	La carpeta de recursos no fue copiada dentro de la carpeta de compilación (bin)	Repita el paso "cp -r Resource bin/" (o su equivalente en Windows) antes de ejecutar
El programa no compila	Versión de Java desactualizada	Instale JDK 17 o superior y verifique con "java -version"
El código ingresado no marca ninguna casilla	El código no coincide con ninguno de los definidos en el programa	Verifique la tabla de códigos de la sección 4.4 o actualice los códigos en el código fuente

7. Cómo Convertir el Programa en un Instalador

La forma más sencilla y oficial de convertir una aplicación Java Swing en un instalador nativo (sin depender de librerías de terceros) es usando jpackage, una herramienta incluida directamente en el JDK desde la versión 14 en adelante. jpackage genera un instalador que ya incluye el motor de Java necesario, por lo que la persona que instale el programa no necesita tener Java instalado en su computadora.

7.1 Requisitos previos

- JDK 17 o superior instalado (jpackage viene incluido, no se instala aparte).
- Herramienta adicional según el sistema operativo donde se genere el instalador (ver tabla más abajo).

Sistema operativo	Tipos de instalador	Herramienta adicional
Windows	exe, msi	WiX Toolset (v3)
macOS	pkg, dmg	Xcode Command Line Tools
Linux (Debian/Ubuntu)	deb	paquete dpkg-dev
Linux (Fedora/RHEL)	rpm	paquete rpmbuild

Nota: jpackage genera instaladores para el mismo sistema operativo en el que se ejecuta el comando. Para crear un instalador de Windows, debe ejecutarlo en Windows; para uno de macOS, en macOS; y así sucesivamente.

7.2 Paso 1: Compilar el proyecto

Compile el proyecto normalmente, igual que para ejecutarlo desde la terminal:

```
javac -d bin -sourcepath src src/App.java
cp -r Resource bin/
```

7.3 Paso 2: Empaquetar todo en un archivo JAR ejecutable

Cree un archivo .jar que incluya las clases compiladas y los recursos (imágenes), indicando cuál es la clase principal:

```
cd bin
jar --create --file ../prjExaParcial.jar --main-class App .
cd ..
```

Puede probar que el JAR funciona correctamente con:

```
java -jar prjExaParcial.jar
```

7.4 Paso 3: Generar el instalador con jpackage

Con el archivo .jar ya listo, ejecute jpackage indicando el tipo de instalador deseado según su sistema operativo:

Windows (genera un instalador .exe):

```
jpackage --input . --name TresEnRaya --main-jar prjExaParcial.jar
--main-class App --type exe --app-version 1.0
--vendor "Tu Nombre o Institución" --win-shortcut --win-menu
```

macOS (genera un instalador .dmg):

```
jpackage --input . --name TresEnRaya --main-jar prjExaParcial.jar
--main-class App --type dmg --app-version 1.0
--vendor "Tu Nombre o Institución"
```

Linux (genera un paquete .deb):

```
jpackage --input . --name TresEnRaya --main-jar prjExaParcial.jar
--main-class App --type deb --app-version 1.0
--vendor "Tu Nombre o Institución" --linux-shortcut
```

Al finalizar, jpackage generará un archivo instalador (por ejemplo, TresEnRaya-1.0.exe, TresEnRaya-1.0.dmg o tresenraya_1.0_amd64.deb) en la misma carpeta. Ese archivo es el instalador final que puede compartir; al ejecutarlo, instalará el programa en el equipo del usuario junto con un acceso directo, sin necesidad de instalar Java por separado.

7.5 Personalizar el instalador (opcional)

jpackage admite parámetros adicionales para mejorar la presentación del instalador:

- --icon ruta/al/icono.ico (o .icns en macOS): asigna un ícono personalizado a la aplicación.
- --app-version: define el número de versión que verá el usuario.
- --vendor: nombre del autor o institución que aparece en las propiedades del programa.
- --win-dir-chooser: en Windows, permite que el usuario elija la carpeta de instalación.
- --description: agrega una breve descripción del programa.

7.6 Resumen del proceso

5. Compilar el código fuente con javac.
6. Copiar los recursos (imágenes) dentro de la carpeta compilada.
7. Empaquetar todo en un archivo .jar ejecutable con el comando jar.
8. Ejecutar jpackage indicando el tipo de instalador según el sistema operativo.
9. Distribuir el archivo instalador generado (.exe, .msi, .dmg, .pkg, .deb o .rpm).

Nota: jpackage es la opción más sencilla porque no requiere instalar herramientas externas complejas ni escribir configuración adicional: usa directamente lo que ya viene con el JDK (salvo la herramienta auxiliar de firmado/empaquetado propia de cada sistema operativo, como WiX en Windows).